

近世代数

主讲教师：

王丽杰 l.jwang@uestc.edu.cn

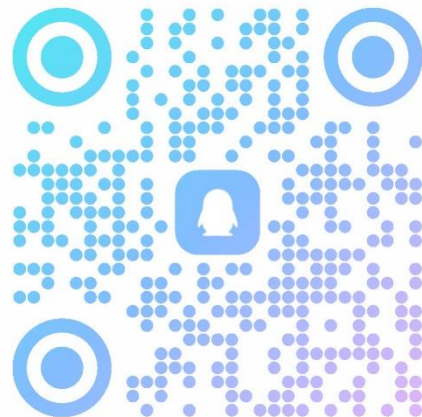
13882010281

课程QQ群：1107227160



近世代数2026

群号：1107227160



扫一扫二维码，入群聊



教学安排与要求

学时：32

教材：《应用近世代数》（第3版）

清华大学出版社 胡冠章、王殿军编著

内容：预备知识4，群论10，环论9，域论9

考核：过程考核60（考勤5+课堂互动25+作业30），期末考试40。



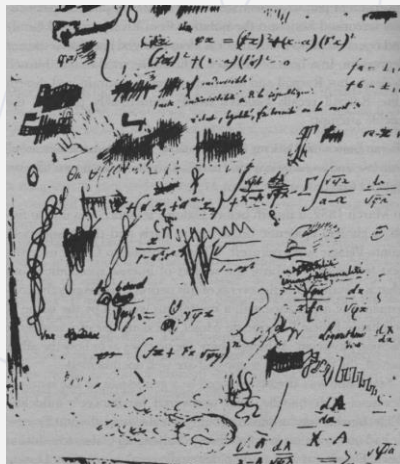
- 从“**算术**”到“**代数**”；
- 从**初等代数**到**高等代数**，**近世代数**（抽象代数）
- **近世代数**是以群论为发端的近代代数的统称，它是一门研究各种抽象的公理化代数系统的数学学科，主要研究对象是代数结构，如**群、环、域、模、矢量空间和代数**。
- 被誉为天才数学家的**伽罗瓦**是近世代数最重要的创始人之一。他深入研究了一个方程能用根式求解所必须满足的本质条件，他提出的“伽罗瓦域”、“伽罗瓦群”和“伽罗瓦理论”都是近世代数所研究的最重要的课题。伽罗瓦群理论被公认为**十九世纪最杰出的数学成就之一**。



- **埃瓦里斯特·伽罗瓦** (1811-1832)，法国数学家，**群论和域论创始人**：

- 1811年10月25日出生于法国巴黎近郊，母亲担负起他的早期教育，直到12岁才进入学校，16岁开始学习数学。
- 伽罗瓦非常有数学天赋，据说通常需要用两年学习的课本《几何学原理》，伽罗瓦只用两天就学完了。他的学校老师给出的评价是：该生只适合在数学的最高领域工作。
- 17岁时，伽罗瓦已经开始研究一般的一元五次方程求解的问题，并2次提交了论文给法国科学院，但竟然都阴差阳错的丢失了（柯西，傅里叶）。

- 1831年，伽罗瓦又给法国科学院送呈了一篇名为“关于方程根式可解的条件”的论文，这次由泊松和拉克鲁瓦评审，但最终的结论是：他们无法看懂伽罗瓦的证明。
- 但伽罗瓦已经没有时间了，1832年，他在一次愚蠢的决斗中失去了生命。



伽罗瓦的遗书

我请求我的爱国同胞们，我的朋友们，不要指责我不是为我的国家而死。

我是作为一个不名誉的风骚女人和她的两个受骗者的牺牲品而死的。我将在可耻的诽谤中结束我的生命。噢！为什么要为这么微不足道的，这么可鄙的事去死呢？我恳求苍天为我作证，只有武力和强迫才使我在我曾想方设法避开的挑衅中倒下。

我亲爱的朋友：

我已经得到分析学方面的一些新发现....

在我一生中，我常常敢于预言当时我还不十分有把握的一些命题。但是我在这一堆已经清清楚楚地在我的脑海里一年多了，我不愿意使人怀疑我宣布了自己未完全证明的定理。

请公开请求雅可比或高斯就这些定理的重要性(不是就定理的正确与否)发表他们的看法。然后，我希望有人会发现将这一堆东西整理清楚会是很有益处的一件事。

- 在他去世后的十余年里，这些手稿几乎被世界遗忘。
- 直到1843年，伽罗瓦的朋友奥古斯特·舍瓦利耶将这些珍贵的手稿交到了**法国科学家刘维尔**手中。刘维尔对这些手稿进行了仔细的审阅。
- 1843年，刘维尔在法国科学院做报告，他的开头是：“我希望我这一宣布能使在座的各位院士们深感兴趣，在伽罗瓦的论文中我发现了，他——有多精确就有多深刻精辟——证明了下述优美定理：对给定的一个素数次不可约方程能判断出它是否能根式求解”。
- 三年后，刘维尔出版了伽罗瓦的全部论文。1856年起，德国和法国的高等学府中开始开设伽罗瓦理论的高级课程。
- **伽罗瓦，终于名震世界**。他用短短的4年，摘取了数学史上一顶璀璨的桂冠。



尼尔斯·亨利克·阿贝尔 (1802 - 1829) ,
挪威数学家, 椭圆
函数领域开拓者,
代数方程论重大贡
献者

- 1802年8月5日生于挪威芬岛, 父亲是牧师, 家境贫寒, 启蒙教育来自于父亲。中学阶段对开始数学产生兴趣。
- 21岁时, 他用反证法证明了“一般五次方程是不可根式求解的”, 但因为经济原因, 不得不把论文压缩到6页, 但这使得高斯不认为这是可能的, 直到1826年才发表在《纯数学和应用数学杂志》上。
- 1826年, 阿贝尔撰写了一篇关于超越函数的论文, 参加法国科学院的数学大奖赛, 但柯西忘记评审, 勒让德则说字迹看不清。



尼尔斯·亨利克·阿贝尔 (1802 - 1829) ,
挪威数学家, 椭圆
函数领域开拓者,
代数方程论重大贡
献者

- 1829年, 年仅26岁的阿贝尔因感冒长期没有治愈引发的肺结核离世。
- 1830年, 法国科学院宣布阿贝尔和雅可比获得数学大奖。
- **以阿贝尔命名的数学名词**: 阿贝尔群, 阿贝尔积分, 阿贝尔函数, 阿贝尔积分方程, 阿贝尔级数, 阿贝尔部分和公式, 阿贝尔基本定理, 阿贝尔极限定理, 阿贝尔可和性。
- 2003年, 一项专门为数学家设立的, 奖金高达80万美元的**阿贝尔奖**在挪威奥斯陆开始颁发。阿贝尔奖和菲尔兹奖、沃尔夫奖一起, 并称数学界三大奖项。



艾米·诺特（1882-1935），
德国数学家，**数学**
界的雅典娜，最伟
大的女数学家

- 1882年3月23日出生在德国大学城爱尔兰根的一个犹太人家庭，父亲马克思·诺特是位颇有名气的数学家。
- 1900年，由于父亲的关系，诺特获准在爱尔兰根大学旁听。但直到1904年才成为数学系的全日制学生，并于1907年以优异的成绩通过了博士考试，成为**第一位女数学博士**。
- 1916年，希尔伯特亲自邀请诺特来到哥廷根大学执教。但当时的性别偏见使得诺特无法获得一个正式的教职，3年后，诺特凭借自己卓越的工作成果升任讲师（无薪）。

- 作为犹太人，1933年诺特被迫逃离纳粹德国，加入**美国布林莫尔学院**。1935年，她不幸死于一次外科手术，年仅53岁。追悼会上，爱因斯坦为她写了讣文，韦尔为她写了长篇悼词。
- 诺特的数学思想直接影响了20世纪30年代以后代数学乃至代数拓扑学、代数论、代数几何的发展。
- 她的早期工作主要研究代数不变式及微分不变式。1916年后，她接触戴德金等人的工作，开始由古典代数学向抽象代数学过渡。诺特在希尔伯特、克莱因的相对论研究的思想影响下，于1918年发表了两篇重要论文，一篇是把黎曼几何和广义相对论中常用的微分不变式问题化为代数不变式问题，一篇是把物理学中守恒律同不变性联系起来，被称为“诺特定理”。

- 1920年以后，诺特开始走上自己独立创建“**抽象代数学**”的道路。她从不同领域的相似现象出发，把不同的对象加以抽象化、公理化，然后用统一的方法加以处理，得出一般性的理论，用她的这种理论又能处理各个不同领域的特殊性的问题。诺特的这套理论也就是现代数学中的“环”和“理想”的系统理论，完成于 1926 年。
- 1927 - 1935年，诺特研究非交换代数与非交换算术。
- 诺特的学术论文只有 40 多篇，她对抽象代数学发展所产生的巨大影响，更重要的还是出自她与同事、学生的接触、交往、合作与讲课。她的讲课技巧并不高明，既匆忙又不连贯。但是，她常详细叙述自己尚未最终定型的新想法，其中充满了深刻的哲理，也充满了不同凡响的创造激情。她很喜爱自己的学生，在她身边形成了一个熙熙攘攘的“家庭”，这些学生被称为“诺特的孩子们”。其中有十几位学生后来成为著名数学家（包括范·德·瓦尔登，曾炯）。



- 诺特的事迹一直鼓舞着全世界，例如，国际著名数学家丘成桐教授发起了“**丘成桐女子中学生数学竞赛**”，面向全球女子中学生，旨在培养女性数学家。奖项命名为“**诺特奖**”，以纪念伟大的女性数学家艾米·诺特。丘成桐教授说，“女孩子学数学一样很厉害，要相信自己。很多时候，社会上对女性数学家的成就不够尊重，导致她们对自己的信心不足。我希望通过这个竞赛，让女学生增加自信心，让她们晓得她们其实是很了不起的，有能力改变数学的发展，就像伟大的数学家诺特那样。”

- 我们中国数学家在抽象代数学的研究始于19世纪30年代。已在许多方面取得了有意义和重要的成果，其中尤以曾炯、华罗庚和周炜良的工作更为显著。



曾炯

函数域上的代数



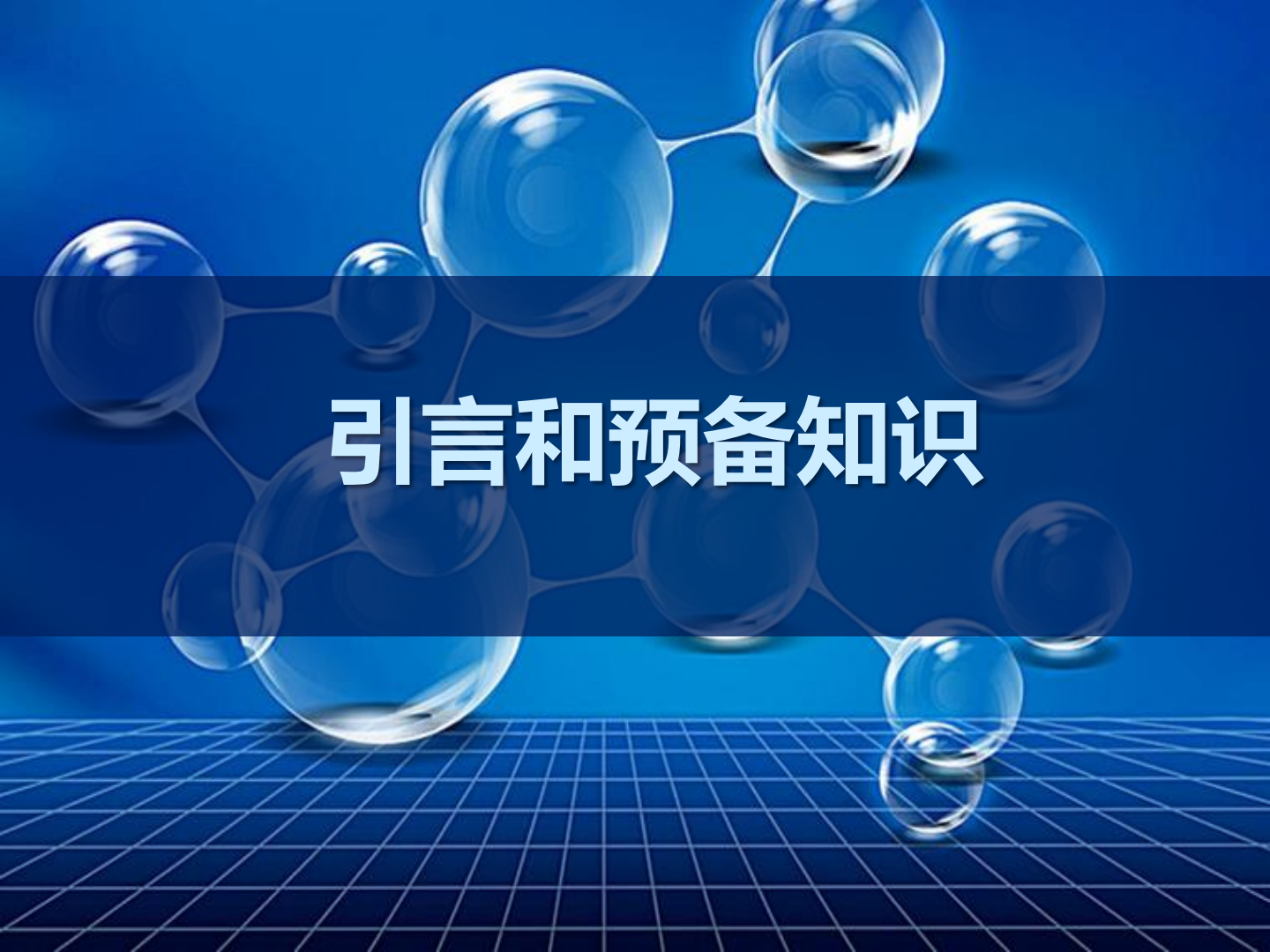
华罗庚

典型群



周炜良

代数几何, 周氏环

The background is a deep blue gradient. At the bottom, there is a white grid pattern that recedes into the distance, creating a sense of depth. Scattered throughout the upper and middle portions of the image are several translucent, blue-tinted bubbles of various sizes. These bubbles are connected by thin, white, thread-like lines, resembling a molecular structure or a network diagram. The bubbles have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance.

引言和预备知识

主要内容

1.1 几类实际问题

- 一些计数问题、数字通信的可靠性问题与保密性问题、几何作图问题、代数方程根式求解问题

1.2 集合与映射

- 集合的记号、子集与幂集、子集的计算、包含与排斥原理、映射的概念和分类、映射的复合和逆

1.3 二元关系

- 二元运算与代数系统、二元关系、等价关系、偏序和全序

1.4 整数与同余方程

- 整数的运算、最大公因子和最小公倍数、互素、同余方程及孙子定理

1.1

几类实际问题



1. 一些计数问题

(1) 项链问题 用 n 种颜色的珠子做成有 m 颗珠子的项链,问可做成多少种不同类型的项链?

例1.1.1 用黑、白2种颜色的珠子做成有5颗珠子的项链,问可以做成多少种不同类型的项链?

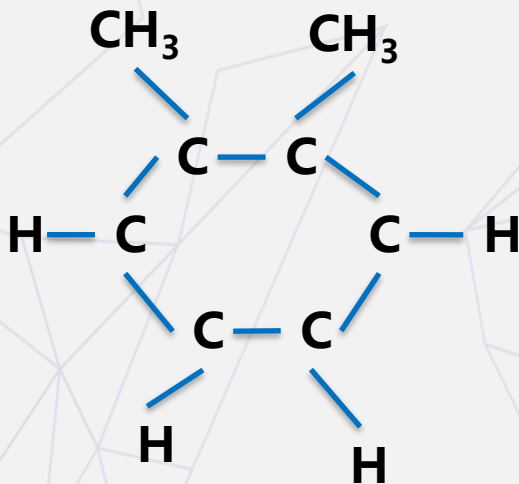
随着 n 与 m 的增加,用枚举法越来越困难,因而必须寻找更加有效的可解决一般的任意正整数 n 与 m 的方法。采用群论方法可完全解决此问题,且至今尚未发现其它更为简单和有效的方法。

1. 一些计数问题

(2) 分子结构的计数问题 在化学中研究由某几种元素可合成多少种不同物质的问题,由此可以指导人们在大自然中寻找或人工合成这些物质。

例1.1.2 在一个苯环上结合H原子或 CH_3 原子团, 问可能形成多少种不同的化合物?

如果假定苯环上相邻C原子之间的键都是互相等价的, 则此问题就是两种颜色6颗珠子的项链问题。

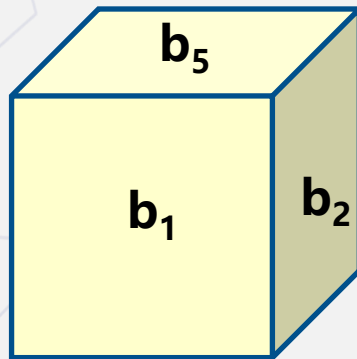


1. 一些计数问题

(3) 正多面体着色问题 对一个正多面体的顶点或面用 n 种颜色进行着色, 问有多少种不同的着色方法?

例1.1.3 用 n 种颜色对正六面体的面着色, 问有多少种不同的着色方法?

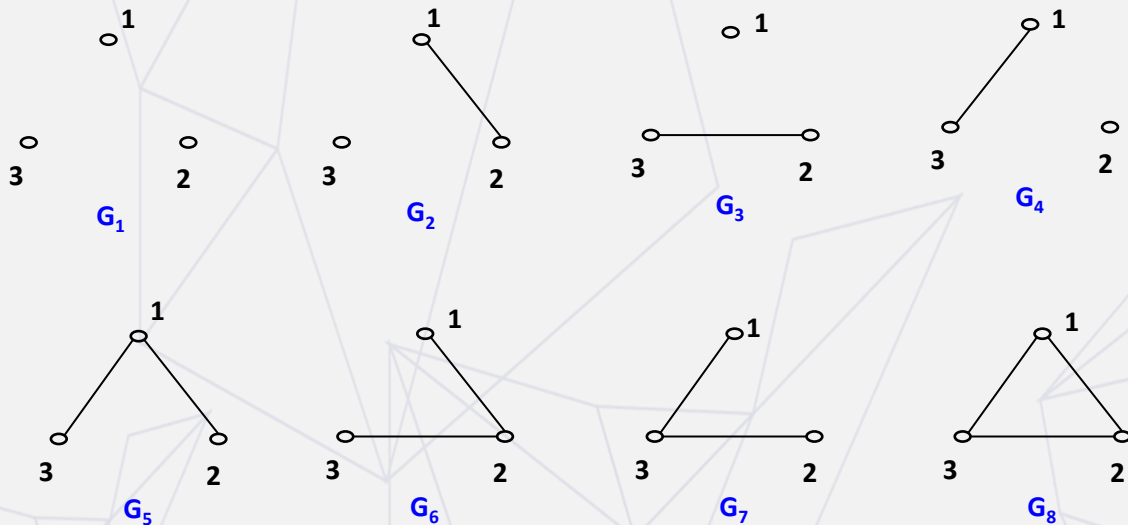
我们的问题是求本质上不同的着色法的数目。当 n 很小时不难用枚举法求得结果, 例如, 当 $n=2$ 时, 本质上不同的着色法数为10, 对于一般的情况则必须用群论方法才能解决。



1. 一些计数问题

(4) 图的构造与计数问题

例1.1.4 画出所有点数为3的图。



构造相同的图称为同构的。那么，对一般情况， n 个点的图中互不同构的图有多少个呢？

1. 一些计数问题

(5) 开关线路的构造与计数问题

一个有两种状态的电子元件称为一个开关,例如普通的电灯开关,二极管等。由一些开关组成的二端网络称为开关线路。一个开关线路的两端也只有两种状态:通与不通。

我们的问题是:用 n 个开关可以构造出多少种不同的开关线路?进一步,解决本质上不同的开关线路的数目问题也要使用群论。

2. 数字通信的可靠性问题与保密性问题

(1) 数字通信的可靠性问题

例1.1.5 简单检错码-奇偶性检错码

设用6 位二进制码来表示26 个英文字母, 其中前5 位顺序表示字母, 第6 位作检错用, 当前5 位的数码中1 的个数为奇数时,第6 位取1, 否则第6 位是0。这样编出的码中1 的个数始终是偶数个。例如,

A: 000011 B: 000101 C: 000110 D: 001001

用这种码传递信息时可检查错误。

2. 数字通信的可靠性问题与保密性问题

(1) 数字通信的可靠性问题

例1.1.6 简单纠错码-重复码

设用3 位二进制重复码表示A, B 两个字母如下:

A: 000 B: 111

则接收的一方对收到的信息码不管其中是否有错, 均可译码如下:

接收信息: 000 001 010 011 100 101 110 111

译码: A A A B A B B B

这就意味着, 对其中的错误信息做了纠正。

利用近世代数方法可得到更高效的检错码与纠错码。

2. 数字通信的可靠性问题与保密性问题

(2) 保密通信问题

密码学的数学基础主要是数论和近世代数，特别是近世代数，涉及群、环、域的许多内容，例如，近代加密方法用到有限域和离散椭圆曲线等较为深入的内容。

因此，对于相关领域的科技人员来说，近世代数是必备的基础。

3. 几何作图问题

尺规作图：

只用圆规和直尺可做出哪些图形？而且规定所用的直尺不能有刻度和不能在其上作记号。

历史上,有几个几何作图问题曾经困扰人们很长时间:

- 1) 二倍立方体问题：作一个立方体使其体积为一已知立方体体积的两倍。
- 2) 三等分任意角问题：给定任意一个角,将其三等分。
- 3) 化圆为方问题:给定一个圆(即已知其半径 r),作一个正方形使其面积等于已知圆的面积。
- 4) 等分圆周问题

这些问题直到近世代数理论出现以后才得到完全的解决。

4. 代数方程根式求解问题

任何一个一元二次代数方程可用根式表示它的两个解。对于一元三次和四次代数方程, 古人们经过长期的努力也巧妙地做到了这一点。于是人们自然要问: 是否任何次代数方程的根均可用根式表示?

19世纪初, 法国青年数学家伽罗瓦(Galois)在研究五次代数方程的解法时提出了著名的伽罗瓦理论, 成了近世代数的先驱。但他的工作未被当时的数学家所认识, 他于21岁就过早地去世了。直到19世纪后期, 他的理论才由别的数学家加以进一步的发展和系统的阐述。

1.2

集合与映射



1. 集合的记号

集合的表示方法通常有两种：一种是直接列出所有的元素,另一种是规定元素所具有的性质。

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$S = \{x|p(x)\}, \text{其中 } p(x) \text{ 表示元素 } x \text{ 具有的性质。}$$

常用集合及记号:

- 整数集合 $\mathbb{Z}$, 正整数集合 $\mathbb{Z}^+$,有理数集合 $\mathbb{Q}$, 实数集合 $\mathbb{R}$, 复数集合 $\mathbb{C}$ 等。 $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$,
- 一个集合 A 的元素个数用 $|A|$ 表示。当 A 中有有限个元素时,称为有限集, 否则称为无限集。用 $|A|=\infty$ 表示 A 是无限集, $|A|<\infty$ 表示 A 是有限集。

2. 子集与幂集

- 1) “元素a 属于A” 记作 $a \in A$, 反之, $a \notin A$ 或 $a \bar{\in} A$ 表示a不属于A。
- 2) 设有两个集合A 和B, 若 $\forall a \in A$, 均有 $a \in B$, 则称A 是B 的子集, 记作 $A \subseteq B$ 。若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$, 即A 和B 有完全相同的元素, 则称它们相等, 记作 $A = B$ 。若 $A \subseteq B$, 但 $A \neq B$, 则称A 是B 的真子集, 或称B 真包含A, 记作 $A \subset B$ 。记号 $A \not\subseteq B$ 表示A不是B的子集。
- 3) 不含任何元素的集合叫空集, 记作 $\emptyset$ 。空集是任何一个集合的子集。

2. 子集与幂集

4) 设 A 是一个集合, 由 A 的所有子集构成的集合称为 A 的**幂集**(power set) 记作 $\mathcal{P}(A)$ 。

例如: 若 $A = \{0, 1, 2\}$,

则 $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}, A\}$ 。

A 的幂集又记作 2^A 。当 $|A| < \infty$ 时, 2^A 的元素个数正好是 **$|2^A| = 2^{|A|}$** 。

3. 子集的运算

设 U 是一个集合, A, B, C 都是 U 的子集,
有如下集合运算:

- **并**: $A \cup B = \{x \in U | x \in A \text{ 或 } x \in B\}$
- **交**: $A \cap B = \{x \in U | x \in A \text{ 且 } x \in B\}$
- **差**: $A \setminus B = A - B = \{x \in U | x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$
- **余(补)**: $A' = \bar{A} = U \setminus A$
- **对称差**: $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

运算规律:

(1) $A \cup A = A, A \cap A = A$ (幂等律)

(2) $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$ (交换律)

(3) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C,$

$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (结合律)

(4) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$

$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (分配律)

(5) $A \cap (A \cup B) = A \cup (A \cap B) = A$ 。(吸收律)

(6) 若 $A \subseteq C$, 则 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$ (模律)

(7) $(A \cup B)' = A' \cap B', (A \cap B)' = A' \cup B'$ (De Morgan律)

(8) $(A')' = A$ 。

这些运算与运算规律可推广到多个子集的情形。

4. 包含与排斥原理

定理1.2.1 (包含与排斥原理, inclusion and exclusion principle)

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 U 的有限子集, 则

$$\left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cup A_j| + \dots + (-1)^{n-1} \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right|$$

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{n-1} \left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right|$$

例1.2.1 求不大于500 可被5, 7, 9 中某一个数整除的正整数的个数。

解： 设不大于500 可被5 整除的正整数集合为 A_1 ，可被7 整除的正整数集合为 A_2 ，可被9 整除的正整数集合为 A_3 ，

$$|A_1| = 100, |A_2| = \left\lfloor \frac{500}{7} \right\rfloor = 71, |A_3| = \left\lfloor \frac{500}{9} \right\rfloor = 55$$

$$|A_1 \cap A_2| = \left\lfloor \frac{500}{35} \right\rfloor = 14, |A_1 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{500}{45} \right\rfloor = 11$$

$$|A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{500}{63} \right\rfloor = 7, |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{500}{315} \right\rfloor = 1$$

$$\begin{aligned} \therefore |A_1 \cup A_2 \cup A_3| &= \sum_{i=1}^3 |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3| \\ &= 100 + 71 + 55 - 14 - 11 - 7 + 1 = 195 \end{aligned}$$

5. 映射的概念

定义1.2.1 设 A, B 为两个非空集合, 若存在一个 A 到 B 的对应关系 f , 使得对 A 中的每一个元素 x , 都有 B 中**唯一确定**的一个元素 y 与之对应, 则称 f 是 A 到 B 的一个**映射**, 记作 $y = f(x)$ 。 y 称为 x 的**像**(image), x 称为 y 的**原像**(inverse image), A 称为 f 的**定义域**(domain), B 称为 f 的**定值域或到达域**(codomain)。

$f : A \rightarrow B$ 或 $A \xrightarrow{f} B$: 表示 f 是 A 到 B 的一个映射

$f : x \mapsto f(x)$: 表示映射 f 元素之间的对应关系

$f : x \mapsto f(x) (A \rightarrow B)$: 两者同时说明

5. 映射的概念

例1.2.2 设 $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$ 。对应关系 f 定义为: $a \mapsto 1, b \mapsto 2, c \mapsto 4$, 则 f 是一个 A 到 B 的映射。

例1.2.3 设 $A = B = \mathbb{R}$ (实数集合), 对应关系 $g: x \mapsto x^3$, 是一个 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 本身的映射。

例1.2.4 记 $M_n(\mathbb{R}) = \{\text{全体 } n \text{ 阶实方阵}\}$, 规定 $\varphi: \forall A \in M_n(\mathbb{R}), \varphi(A) = \det A$, 由于每一个矩阵的行列式是唯一确定的, 所以这是一个 $M_n(\mathbb{R})$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射。

5. 映射的概念

不是映射的例子:

- 设 $A = \{1, 2\}$, $B = \mathbb{Z}$, 规定 A 到 B 的对应关系为 $f: 1 \mapsto \text{奇数}, 2 \mapsto \text{偶数}$ 。 f 不是 A 到 B 的映射。
- 规定 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{Z}$ 的对应关系为: $\varphi: \frac{b}{a} \mid a \neq 0 \mapsto b$

因为 $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$, 但 $\varphi\left(\frac{1}{2}\right) = 1, \varphi\left(\frac{2}{4}\right) = 2, \varphi\left(\frac{1}{2}\right) \neq \varphi\left(\frac{2}{4}\right)$,
故 φ 不是 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{Z}$ 的映射。

要检验一个对应关系 f 是否是映射需检验下列条件:

$$x_1 = x_2 \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$$

6. 映射的分类

定义1.2.2 设 f 是 A 到 B 的一个映射,

(1) 若 $\forall x_1, x_2 \in A$ 和 $x_1 \neq x_2$ 均有 $f(x_1) \neq f(x_2)$,则称 f 是一个**单射**(injection)。

(2) 若 $\forall y \in B$ 均有 $x \in A$ 使 $f(x) = y$,则称 f 是**满射**(surjection)。

(3) 若 f 既是单射又是满射,则称 f 是**双射**(bijection)(或一一对应)。

回忆之前的例子:

例1.2.2 $A = \{a, b, c\}, B = \{1, 2, 3, 4\}$. $f: a \mapsto 1, b \mapsto 2, c \mapsto 4$. (单射, 非满射)

例1.2.3 $A = B = \mathbb{R}, g: x \mapsto x^3$, (双射, 变换)

例1.2.4 记 $M_n(\mathbb{R}) = \{\text{全体}n\text{阶实方阵}\}, \varphi: \forall A \in M_n(\mathbb{R}), \varphi(A) = \det A$, (满射, 非单射)

设 A, B 是两个集合, 所有 A 到 B 的映射的集合记作 B^A , 即

$$B^A = \{f \mid f: A \rightarrow B\},$$

当 A 和 B 是有限集时, 显然有

$$|B^A| = |B|^{|A|}$$

引进记号和概念:

设 f 是 A 到 B 的一个映射, $S \subseteq A$, 记

$$f(S) = \{f(x) | x \in S\},$$

它是 B 的一个子集, 称为子集 S 在 f 作用下的**像**。

$f(A)$ 称为 f 的像, 记作 Imf 。因而有

$$f : A \rightarrow B \text{ 是满射} \Leftrightarrow Imf = f(A) = B.$$

反过来, 若 $T \subseteq B$, 记

$$f^{-1}(T) = \{x \in A | f(x) \in T\},$$

它是 A 的一个子集, 称为子集 T 在 f 下的**全原像**。

元素 $b \in B$ 的全原像记作 $f^{-1}(b)$, 它可能是空集。

6. 映射的分类

- 若两个集合A 和B 之间存在一个双射, 则称A 和B **等势**。
- 与自然数集N等势的集合称为**可数集**, 否则称为**不可数集**。
- 两个有限集合等势的充要条件是 $|A|=|B|$ 。
- 但对两个无限集合来说, 即使是真包含, 也可以是等势的。

例1.2.5 设 $A = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, $B = \{1, 2, 3, \dots\}$, 定义对应关系: $f : n \mapsto n + 1 (A \rightarrow B)$ 。易证 f 是双射, 所以A 与B 等势。但 $B \subset A$ 。

例1.2.6 证明实数区间 $(0, 1)$ 与闭区间 $[0, 1]$ 等势。

证明： 由于这两个集合只差两个元素, 我们可以取出两个真包含的可数子集来建立一一对应, 然后再在其余部分之间建立一一对应关系。

设 $A_1 = \{\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$, $A_2 = \{0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$,

作 $(0, 1)$ 到 $[0, 1]$ 的对应关系 φ :

$$\varphi\left(\frac{1}{2}\right) = 0, \varphi\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n-2}, n \geq 3,$$

$$\varphi(x) = x, \forall x \in (0, 1) \setminus A_1,$$

显然 φ 是 $(0, 1)$ 到 $[0, 1]$ 的双射, 所以它们等势。

6. 映射的分类

若 f 是**A到A自身的映射**，则称 f 是A上的一个**变换**。

当A是有限集时，A上的变换通常用“列表法”表示。

例如， $A = \{1, 2, 3\}$ 上的某变换 f : $1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 1$ 可用

列表法表示为 $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ 。

一般来说， $A = \{1, 2, \dots, n\}$ 上的一个变换 f 可表示为

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ f(1) & f(2) & f(3) & \cdots & f(n) \end{pmatrix}。$$

7. 映射的复合

定义1.2.3 设 A, B, C 为三个集合,有两个映射:

$f_1: A \rightarrow B, f_2: B \rightarrow C$, 则由 f_1, f_2 可确定一个 A 到 C 的映射 g :

$$g(x) = f_2(f_1(x)), \forall x \in A,$$

称 g 是 f_1 与 f_2 的**复合**(或合成)(composite),记作: $g = f_2 f_1$ 。

设 I_A 是 A 上的一个变换, $\forall x \in A$ 有 $I_A(x) = x$,称 I_A 是 A 上的一个单位变换或恒等变换。

定理1.2.2 设有映射 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C, h: C \rightarrow D$,则有:

(1) $h(gf) = (hg)f$ 。(结合律)

(2) $I_B f = f I_A = f$ 。

8. 映射的逆

定义1.2.3 设 $f : A \rightarrow B$,

- (1) 若存在映射 $g : B \rightarrow A$ 使 $gf = I_A$, 就称 g 是 f 的**左逆**。
- (2) 若存在映射 $h : B \rightarrow A$ 使 $fh = I_B$, 就称 h 是 f 的**右逆**。
- (3) 若 f 同时有左逆和右逆, 则左、右逆相等, 称为 f 的逆(inverse), 记作 f^{-1} , 则说 f **可逆**。

定理1.2.2 设 $f : A \rightarrow B$, 则

- (1) f 有左逆的充分必要条件为 f 是单射;
- (2) f 有右逆的充分必要条件为 f 是满射;
- (3) f 可逆的充分必要条件为 f 是双射。